Conversion de puissance 4
Conversion électronique statique

Compétences

- ❏ Citer des exemples illustrant la nécessité d'une conversion de puissance électrique.
- ❏ Décrire l'architecture générale d'un convertisseur électronique de puissance : générateur, récepteur, processeur de puissance utilisant des interrupteurs électroniques, commande des fonctions de commutation.
- ❏ Décrire la caractéristique idéale courant-tension de la diode.
- ❏ Décrire la caractéristique idéale courant-tension du transistor.
- ❏ Définir les notions de sources de courant et de tension.
- ❏ Expliquer le rôle des condensateurs et des bobines comme éléments de stockage d'énergie assurant le lissage de la tension ou de l'intensité à haute fréquence.
- ❏ Caractériser les sources par leur réversibilité en tension, en intensité, en puissance et citer des exemples.
- ❏ Citer les règles d'interconnexions entre les sources.
- ❏ Expliquer le fonctionnement d'une cellule élémentaire à deux interrupteurs assurant le transfert d'énergie entre une source de courant et une source de tension.
- ❏ Tracer des chronogrammes.
- ❏ Exploiter le fait que la moyenne d'une dérivée est nulle en régime périodique établi.
- ❏ Calculer des moyennes de fonctions affines par morceaux.
- ❏ Utiliser un bilan de puissance moyenne pour établir des relations entre les tensions et les intensités.
- ❏ Justifier le choix des fonctions de commutation pour un hacheur série assurant l'alimentation d'un moteur à courant continu à partir d'un générateur idéal de tension continue.
- ❏ Exprimer les valeurs moyennes des signaux.
- ❏ Calculer l'ondulation en intensité dans l'approximation d'un hachage haute fréquence réalisant une intensité affine par morceaux.
- ❏ Décrire la structure en pont à quatre interrupteurs et les séquences de commutation permises pour un onduleur.
- ❏ Étudier, pour un générateur de tension continue et une charge (R,L), la réalisation d'une intensité quasi-sinusoïdale par modulation de largeur d'impulsion.
- ❏ 🙌 Mettre en œuvre un convertisseur statique.

Questions de cours des interrogations orales

- ❏ Montrer qu'un convertisseur direct est constitué d'au moins 2 interrupteurs. Présenter la cellule élémentaire de commutation et montrer que les interrupteurs ont nécessairement un fonctionnement complémentaire.
- ❏ Donner la caractéristique d'une diode et d'un transistor en précisant la convention choisie. Pour un hacheur série, déterminer la nature des interrupteurs.
- ❏ Pour un hacheur série entre deux sources idéales, déterminer les valeurs moyennes du courant d'entrée et de la tension de sortie. Montrer que le hacheur a un rendement de 1.
- ❏ Pour un hacheur série alimentant un moteur à courant continu dont on néglige la résistance interne, exprimer la vitesse angulaire en fonction du rapport cyclique et déterminer l'ondulation du courant de sortie.
- ❏ Schématiser la structure d'un onduleur. Lister les états pour les interrupteurs et dire s'ils sont possibles et ceux qui sont retenus.

Entrainements

❏ 22.1 ❏ 22.2 ❏ 22.3 ❏ 22.4 ❏ 22.5 ❏ 22.6 ❏ 22.7 ❏ 22.8 ❏ 22.9 ❏ 22.10
❏ 22.11 ❏ 22.12 ❏ 22.13 ❏ 22.14 ❏ 22.15

Exercices

❑ Exercice 1 ❑ Exercice 2 ❑ Exercice 3 ❑ Exercice 4 ❑ Exercice 5 ❑ Exercice 6

❑ Exercice 7 ❑ Exercice 8 ❑ Exercice 9

Devoirs maison

❑ DM 1

Résumé du cours

1. L'énergie électrique

L'énergie électrique peut se présenter sous plusieurs formes.

1.1. Présentation alternative

En présentation alternative, le courant et la tension sont de moyenne nulle : $\langle u(t)\rangle = 0$ et $\langle i(t)\rangle = 0$. La puissance moyenne $\langle u(t)i(t)\rangle$ peut, elle, être non nulle.

Exemple 1

L'électricité produite par les centrales nucléaires et hydroélectriques est produite par des alternateurs, elle est donc en présentation alternative.

Exemple 2

L'électricité du secteur, et donc celle reçue par tous les appareils électroménagers, est en présentation alternative.

1.2. Présentation continue

En présentation continue $\langle u(t)\rangle \neq 0$ ou $\langle i(t)\rangle \neq 0$.

Exemple 3

Les piles, accumulateurs et panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité en présentation continue.

Exemple 4

Les voitures, électrolyseurs et certains TGV consomment de l'électricité en présentation continue.

1.3. Ordres de grandeur

Application 1 ✍

Associer les ordres de grandeurs de puissances et les émissions[1] de CO_2 aux systèmes de production suivants.

400 W	barrage	$< 10\ gCO_{2_{éq}}/kWh$
2 MW	centrale au charbon	$< 10\ gCO_{2_{éq}}/kWh$
100 MW	centrale au gaz	$< 10\ gCO_{2_{éq}}/kWh$
100 MW	éolienne	$55\ gCO_{2_{éq}}/kWh$
100 MW	panneau solaire 1 m^2	$400\ gCO_{2_{éq}}/kWh$
1 GW	réacteur nucléaire	$1000\ gCO_{2_{éq}}/kWh$

2. Convertisseur électronique statique de puissance

2.1. Structure générale

Un convertisseur électrique statique est constitué d'interrupteurs intégrés dans un circuit de puissance. Les interrupteurs peuvent être commandés par un circuit de commande.

Le circuit de commande fonctionne avec des petites tensions (de l'ordre de 5 V) et des petits courants (de l'ordre de 10 mA).

[1] Les émissions de gaz à effet de serre sont exprimées en équivalents CO_2 et calculés sur l'ensemble du cycle de vie.

Schéma 1 – Structure générale d'un convertisseur

Les convertisseurs portent des noms différents en fonction de la présentation en entrée et en sortie.

Schéma 2 – Nommage des convertisseurs statiques

2.2. Exemple introductif : conversion continu/continu

Dans cet exemple, on souhaite faire varier la tension aux bornes d'un résistor à partir d'un générateur de tension idéal.

Exemple 5

On souhaite faire varier le rétroéclairage du tableau de bord d'une voiture qui est alimenté par la batterie.

2.2.1. Première idée : potentiomètre

On pourrait penser à utiliser un potentiomètre pour faire varier la tension. Un potentiomètre est l'association de deux résistors de résistances kr_0 et $(1-k)r_0$ avec k réglable entre 0 et 1.

Schéma 3 – Montage avec le potentiomètre

Application 2 ✍

Exprimer u en fonction de E, k, R et r_0. Quelles sont les valeurs maximales et minimales atteintes par u ? Pour quelle valeur de k sont-elles atteintes ?

Ce système remplit son rôle mais il consomme de l'énergie.

2.2.2. Deuxième idée : utiliser un composant ne recevant pas de puissance

Afin d'avoir un bon rendement, on peut envisager d'utiliser un dipôle ne recevant pas de puissance ($u = 0$ ou $i = 0$).

Un dipôle ne recevant jamais de puissance est un interrupteur.

Schéma 4 – Caractéristique d'un interrupteur

Schéma 5 – Montage avec un interrupteur

Pour faire varier la tension aux bornes du résistor, on ouvre et on ferme périodiquement l'interrupteur.

La puissance arrivant au résistor peut être modulée grâce à la **modulation de la largeur d'impulsion** : l'interrupteur est fermé une plus ou moins grande partie du temps.

Point clé 1 – Rapport cyclique ♥

Hypothèse : L'ouverture et la fermeture de l'interrupteur sont périodiques

$$\alpha = \frac{\Delta t_f}{T}$$

avec T la période (s) ; Δt_f la durée de fermeture de l'interrupteur (s) ; $\alpha \in [0,1]$ le rapport cyclique (sans unité).

Le rapport cyclique est la proportion du temps où l'interrupteur est fermé.

Application 3 ✍

Tracer le chronogramme de la tension aux bornes du résistor pour $\alpha = 0$, $\alpha = 0{,}2$, $\alpha = 0{,}5$ et $\alpha = 1$.

Application 4 ✍

Exprimer la valeur moyenne de la tension aux bornes du résistor en fonction de E et α.

Ce système permet de faire varier la tension moyenne aux bornes du résistor sans perte de puissance.

2.3. Cahier des charges et structure d'un convertisseur

Le cahier des charges d'un convertisseur est le suivant.

- Pas de consommation d'énergie, donc un rendement $\eta = 1$.
- Fonctionnement périodique.

Un convertisseur électrique statique est constitué d'interrupteurs, de bobines et de condensateurs.

Les interrupteurs régulent le flux énergétique.

Les condensateurs et les bobines stockent l'énergie puis la restituent périodiquement. Les condensateurs et les bobines servent à lisser la tension ou le courant.

3. Dipôles de type source de tension ou de courant

3.1. Dipôles de type source de tension

3.1.1. Source de tension idéale

Une source de tension idéale produit une tension indépendante du courant. Cette tension peut être continue ou alternative.

Schéma 6 – Caractéristique d'une source de tension idéale

3.1.2. Générateur de Thévenin

Dans le modèle de Thévenin, le générateur de tension comporte une résistance interne.

Schéma 7 – Modèle de Thévenin

Application 5 ✍

Déterminer la caractéristique du générateur de Thévenin.

Application 6 ✍

Si le courant augmente en passant de i à $i + \Delta i$, la tension passe de u à $u + \Delta u$. Déterminer Δu en fonction de R et Δi.

3.1.3. Générateur de type source de tension

Afin d'améliorer le générateur de Thévenin, on peut lui associer en parallèle un condensateur.

Schéma 8 – Amélioration d'un générateur de Thévenin

Application 7 ✍

En régime stationnaire, exprimer u en fonction de i, R et E. Si le courant passe de i à $i + \Delta i$ en une petite durée Δt, quelle est la variation de tension Δu ?

[2]Précisément, si $RC \gg \Delta t$.

Si la capacité du condensateur est suffisamment grande[2], la tension aux bornes de la source est quasiment constante.

On appelle **dipôle de type source de tension** un dipôle qui présente à ses bornes une capacité de forte valeur. La tension aux bornes d'un dipôle de type source de tension varie peu autour de sa valeur moyenne.

Schéma 9 – Exemples de dipôles de type source de tension

Exemple 6

Les piles et les batteries sont des dipôles de type source de tension.

3.2. Dipôles de type source de courant

Par analogie avec la partie précédente, un **dipôle de type source de courant** est un dipôle qui présente, en série, une inductance de forte valeur. Le courant dans un dipôle de type source de courant varie peu autour de sa valeur moyenne.

Schéma 10 – Exemples de dipôles de type source de courant

Exemple 7

Les machines à courant continu et les machines synchrones sont des dipôles de type source de courant.

3.3. Réversibilité des sources

3.3.1. Réversibilité en tension

Une source est **réversible en tension** si, pour un courant donné, la tension à ses bornes peut être positive ou négative.

Exemple 8

Dans une machine à courant continu, le couple étant fixé, la machine peut tourner dans un sens ou dans l'autre : la force contre-électromotrice change alors de signe. Une machine à courant continu est donc réversible en tension.

Une source de courant idéale est réversible en tension.

3.3.2. Réversibilité en courant

Une source est **réversible en courant** si, pour une tension donnée, le courant la traversant peut être positif ou négatif.

Exemple 9

Dans une machine à courant continu, la vitesse angulaire étant fixée, la machine peut subir un couple moteur ou résistant selon qu'elle fonctionne en moteur ou en générateur. Une machine à courant continu est donc réversible en courant.

Une source de tension idéale est réversible en courant.

3.3.3. Réversibilité en puissance

Une source est **réversible en puissance** si la puissance qu'elle reçoit peut être positive ou négative.

Exemple 10

Une machine à courant continu peut fonctionner en moteur (récepteur de puissance électrique) ou en générateur (générateur de puissance électrique).

Une source de tension idéale et une source de courant idéale sont réversibles en puissance.

3.4. Règles d'interconnexion des sources

Il n'est pas possible d'associer deux sources de tension en parallèle car chacune va « essayer » d'imposer sa tension ce qui peut conduire à la destruction d'une ou des deux sources.

Il n'est pas possible d'associer deux sources de courant en série car chacune va « essayer » d'imposer son courant ce qui peut conduire à la destruction d'une ou des deux sources.

Il est possible de connecter directement une source de tension et une source de courant.

Schéma 11 – Interconnexion des sources

3.5. Structure d'un convertisseur direct

Un **convertisseur direct** est un convertisseur ne comportant que des interrupteurs.

Un convertisseur direct s'utilise nécessairement entre un dipôle de type source de tension et un dipôle de type source de courant.

Application 8 ✍

En distinguant les cas, montrer qu'il n'est pas possible de concevoir un convertisseur direct ne comportant qu'un seul interrupteur.

Un convertisseur direct utilise au minimum deux interrupteurs. Le convertisseur direct à deux interrupteurs s'appelle cellule élémentaire de commutation.

Schéma 12 – Cellule élémentaire de commutation

Application 9 ✍

Montrer que lorsqu'un interrupteur est fermé, l'autre est nécessairement ouvert.

Dans la cellule élémentaire de commutation, les interrupteurs ont un fonctionnement **complémentaire** : lorsqu'un est ouvert, l'autre est fermé.

4. Interrupteurs électroniques

Les interrupteurs constituant les convertisseurs ne sont pas des interrupteurs manuels mais des interrupteurs électroniques.

4.1. Interrupteur idéal

Un interrupteur idéal ne reçoit pas de puissance.

Schéma 13 – Caractéristique interrupteur idéal

Lorsqu'un interrupteur est fermé, on dit qu'il est **passant**, le courant peut passer et la tension à ses bornes est nulle.

Lorsqu'un interrupteur est ouvert, on dit qu'il est **bloqué**, le courant est nul.

Un interrupteur à **commutation spontanée** devient spontanément passant ou bloqué en fonction du courant ou de la tension dans le circuit de puissance.

Un interrupteur à **commutation commandée** peut devenir passant ou bloqué sur commande d'un circuit de commande[3].

4.2. La diode



Fig. 1. – Photographies de 3 diodes.

La **diode** est un interrupteur **unidirectionnel** (elle ne laisse passer le courant que dans un sens) à commutation spontanée.

[3]La commande peut se faire en tension, par exemple pour un MOSFET ou en courant, par exemple pour un transistor bipolaire.

Schéma 14 – Symbole et caractéristique

4.3. Le transistor

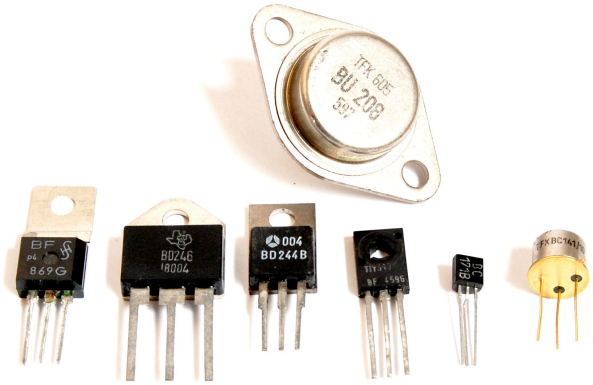


Fig. 5. – Photographies de transistors.

Le **transistor** est un interrupteur **unidirectionnel** à commutation commandée à l'amorçage et au blocage[4].

Schéma 15 – Symbole et caractéristique du transistor

5. Hacheur série

5.1. Présentation

Le hacheur série (ou hacheur dévolteur) est un convertisseur direct dont la source est une source de tension et la charge une source de courant. Le hacheur série est constitué d'une cellule élémentaire de commutation.

Schéma 16 – Hacheur dévolteur

[4]On peut lui commander de passer de l'état passant à l'état bloqué et de l'état bloqué à l'état passant.

Les deux interrupteurs ont un fonctionnement complémentaire et sont commandés de façon périodique par un circuit de commande qui ne sera pas étudié.

	K_1	K_2
$0 \leq t < \alpha T$	Fermé	Ouvert
$\alpha T \leq t < T$	Ouvert	Fermé

5.2. Étude avec des sources idéales

On s'intéresse ici au cas où la source de tension et la source de courant sont des sources continues idéales.

5.2.1. Chronogrammes

Application 10 ✍

Déterminer u_1, u_s, i_e, et i_2 en fonction de E et I entre 0 et αT puis entre αT et T. Tracer les chronogrammes de u_s et i_e.

5.2.2. Nature des interrupteurs

Application 11 ✍

Placer u_1 et i_e sur une caractéristique et en déduire la nature de K_1. Faire de même pour K_2.

K_1 est un transistor. K_2 est une diode en convention inverse.

Schéma 17 – Hacheur

5.2.3. Valeurs moyennes

Point clé 2 – Valeur moyenne ♥

Hypothèse : Le régime est périodique

$$\langle s(t) \rangle = \frac{\mathcal{A}}{T}$$

avec $\mathcal{A} = \int_0^T s(t)\,\mathrm{d}t$ l'aire sous la courbe ; T la période (s) ; $s(t)$ une grandeur quelconque.

Application 12 ✍

Déterminer la valeur moyenne de i_e et de u_s.

Le hacheur série s'appelle hacheur dévolteur car la valeur moyenne de la tension de sortie est inférieure à E.

5.2.4. Bilan de puissance

Application 13 ✍

Déterminer la valeur moyenne de la puissance en entrée. Faire de même pour la puissance en sortie.

Le hacheur série ne consomme pas de puissance en moyenne. Le rendement du hacheur série est $\eta = 1$.

5.3. Application à la commande d'une machine à courant continu

On s'intéresse ici au cas où la source de tension est continue et idéale et la source de courant est un moteur à courant continu dont on néglige la résistance interne.

Schéma 18 – Moteur à courant continu alimenté par un hacheur

On se place dans le cas d'une conduction continue ($i_{s(t)} > 0$). On suppose la vitesse angulaire Ω constante, la force contre-électromotrice $E_{\text{cém}}$ est donc constante elle aussi.

5.3.1. Chronogrammes

Application 14 ✍

Déterminer les équations différentielles vérifiées par i_s entre 0 et αT puis entre αT et T. Tracer le chronogramme de u_s, u_L, i_s et i_e.

5.3.2. Valeurs moyennes

Point clé 3 – Valeur moyenne d'une dérivée ♥ ✍

Hypothèse : En régime périodique.

$$\left\langle \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \right\rangle = 0$$

Application 15 ✍

Déterminer la valeur moyenne de i_s, i_e, u_s et u_L en fonction de α, E, $i_{\max}$ et $i_{\min}$. En déduire la force contre-électromotrice puis la vitesse angulaire du moteur Ω en fonction de Φ_0, α et E.

5.3.3. Ondulation du courant de sortie

Point clé 4 – Ondulation ♥

$$\Delta s = s_{\max} - s_{\min}$$

avec $s(t)$ une grandeur quelconque ; $s_{\max}$ la valeur maximale de $s(t)$; $s_{\min}$ la valeur minimale de $s(t)$.

L'ondulation du courant peut poser des problèmes, notamment des vibrations causant du bruit et une usure prématurée.

Dans le lien suivant, on peut entendre le bruit causé par l'ondulation du courant dans un moteur à courant continu alimenté par un hacheur série lors du départ du métro.

https://www.youtube.com/shorts/LRoi3NtIZE4

Application 16 ✍

Exprimer l'ondulation du courant de sortie en fonction de α, E, T et L.

Afin de réduire l'ondulation du courant, on travaille avec des fréquences élevées. On peut aussi ajouter une bobine en série avec le moteur afin de lisser le courant.

5.3.4. Rendement

Application 17 ✍

Déterminer le rendement du hacheur.

6. Onduleur

6.1. Cahier des charges et architecture

L'onduleur est un convertisseur prenant en entrée une source de tension continue et alimentant, en sortie, une source de courant alternatif.

Exemple 11

Un onduleur est utilisé dans une voiture électrique pour convertir la tension continue fournie par la batterie en tension alternative utilisable par le moteur synchrone.

L'onduleur est constitué d'un pont à 4 interrupteurs.

Schéma 19 – Schéma de l'onduleur

6.2. Séquence de commutation

Application 18 ✍

Lister les 16 états pour les interrupteurs et dire s'ils sont possibles et s'ils permettent de transférer de l'énergie entre la source et la charge.

Les deux états retenus sont ceux qui permettent de connecter la source à la charge dans un sens ou dans l'autre.

Schéma 20 – États utilisés pour un onduleur

Pour avoir une présentation alternative en sortie, on choisit un rapport cyclique $\alpha = \frac{1}{2}$.

6.3. Utilisation avec une charge R-L

L'onduleur peut être utilisé pour alimenter un dipôle inductif modélisé par une charge R-L.

Schéma 21 – Onduleur alimentant une charge R-L

Application 19 ✍

Pour chaque demi-période, déterminer une équation différentielle vérifiée par le courant de sortie de l'onduleur.

https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/c90e-2976695

Pour obtenir un courant de sortie environ sinusoïdal, il est possible d'utiliser la MLI.

Méthodes

1. Lister les états des interrupteurs

Pour N interrupteurs, il y a 2^N états possibles. Pour les lister, on peut compter en binaire, chaque bit représentant l'état d'un interrupteur : 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

Une autre façon de le voir est de placer les états dans un tableau. L'état de l'interrupteur 1 change toutes les lignes, celui de l'interrupteur 2 toutes les deux lignes, etc.

2. Établir une séquence de commutation

1. Lister les états des interrupteurs
2. Parmi ces états, lesquels sont possibles (c'est-à-dire ne contreviennent pas aux règles d'interconnexion des sources) ?
3. Parmi ces états possibles, on est parfois amené à éliminer ceux qui ne permettent pas de transfert de puissance entre la source et la charge.

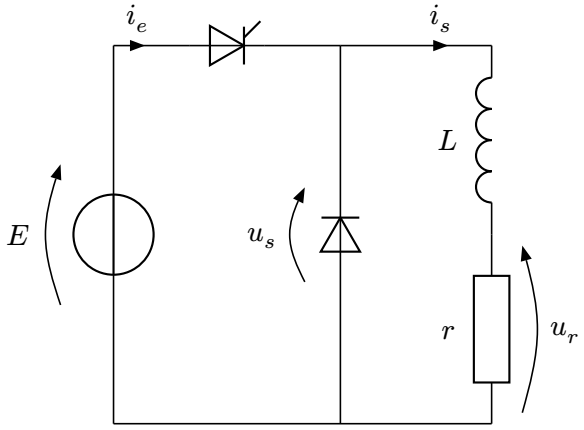
3. Déterminer une valeur moyenne

Il y a deux façons de déterminer une valeur moyenne d'une grandeur périodique

- Graphiquement :
  1. Représenter la grandeur en fonction du temps sur une période.
  2. Exprimer géométriquement l'aire sous la courbe sur une période.
  3. La valeur moyenne est $\langle s \rangle = \frac{\mathcal{A}}{T}$
- À partir d'une autre grandeur : Certaines grandeurs ont une valeur moyenne dont on sait qu'elle est nulle (par exemple le courant dans un condensateur ou la tension aux bornes d'une bobine idéale). En reliant cette grandeur à celle qu'on cherche (par une loi des mailles, des nœuds, …), on peut en déduire sa valeur moyenne.

Exercices

1. Hachage sur charge inductive



Le hacheur ci-dessus sert à transférer de la puissance électrique depuis un générateur de tension E continu vers un récepteur inductif de résistance r et d'inductance L.

Le fonctionnement est périodique de fréquence $f = 2{,}0\,\text{kHz}$. L'interrupteur commandé est fermé sur $[0, \alpha T[$, ouvert sur $[\alpha T, T[$, avec $\alpha = 0.3$. On précise $E = 100\,\text{V}$ et $r = 10\,\Omega$.

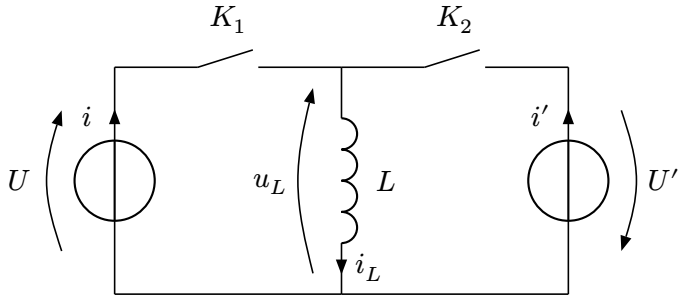
1/ Dans quel état est la diode sur $[0, \alpha T[$? sur $[\alpha T, T[$?

2/ Établir les équations différentielles qui régissent l'évolution du courant i_s, sur $[0, \alpha T[$ et $[\alpha T, T[$.

3/ Résoudre les équations différentielles sur i_s, sans chercher à exprimer les constantes. À quelle condition sur les valeurs de r, L, et T, l'évolution du courant dans la charge est-elle affine par morceaux ?

4/ Établir l'expression de la valeur moyenne de l'intensité du courant dans la charge en fonction de α, E et r. Effectuer l'application numérique.

2. Hachage à stockage inductif



Dans le convertisseur ci-dessus, l'entrée est la source de tension U et la sortie est celle de tension U'. U et U' sont des constantes positives, alors que i, i', i_L et u_L dépendent du temps ; toutefois l'intensité i_L dans la bobine est toujours positive.

1/ Montrer que la commande des deux interrupteurs doit être complémentaire (ni ouverts ni fermés tous les deux en même temps).

2/ Identifier les interrupteurs à utiliser en traçant leur caractéristique courant-tension.

Dans toute la suite, l'interrupteur commandé est fermé sur $[0, \alpha T]$ et ouvert sur $[\alpha T, T]$.

3/ Tracer la forme d'onde de la tension aux bornes de la bobine. En déduire une relation entre U, U' et α.

4/ Tracer les formes d'ondes des courants dans la bobine i_L et dans les sources d'entrée i et de sortie i'. On ne cherchera pas à identifier les constantes.

5/ Exprimer les valeurs moyennes I et I' des courants $i(t)$ et $i'(t)$ en fonction de la valeur moyenne I_L du courant $i_{L(t)}$ dans la bobine.

6/ En déduire l'expression du rapport $\frac{I'}{I}$ en fonction de α. Que dire du cas $\alpha = 1$?

7/ Dresser un bilan de puissance en exprimant la puissance moyenne cédée par la source de tension U, la puissance moyenne consommée par celle de tension U' et le rendement.

3. 💬 J'explique à un ami : Le bruit aigu quand le métro démarre

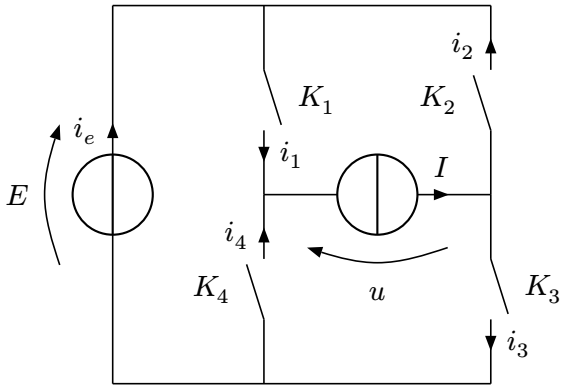
Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Lors du démarrage et du ralentissement de certains métros, on peut entendre un bruit aigu.

https://www.youtube.com/shorts/LRoi3NtIZE4

D'où vient ce bruit ?

4. Hacheur en pont



La source d'entrée présente une tension $E > 0$ constante, celle de sortie est parcourue par un courant d'intensité $I > 0$ constant. i_e, u, i_1, i_2, i_3 et i_4 dépendent du temps.

1/ Dresser la liste de tous les états pour les interrupteurs. Préciser les états autorisés. Dans la suite, on ne s'intéresse qu'aux états qui permettent un transfert de puissance entre l'entrée et la sortie. Quels sont-ils ?

2/ En étudiant les contraintes qui pèsent sur les interrupteurs, préciser quels interrupteurs choisir.

3/ Le hacheur fonctionne de manière périodique. Les interrupteurs commandés sont fermés sur $[0, \alpha T[$ et ouverts sur $[\alpha T, T[$. Comment nomme-t-on α ?

4/ Tracer les formes d'onde de l'intensité i_e du courant en entrée et de la tension u en sortie. En déduire les valeurs moyennes I_e et U de i_e et u. Quelle est la particularité de ce hacheur ?

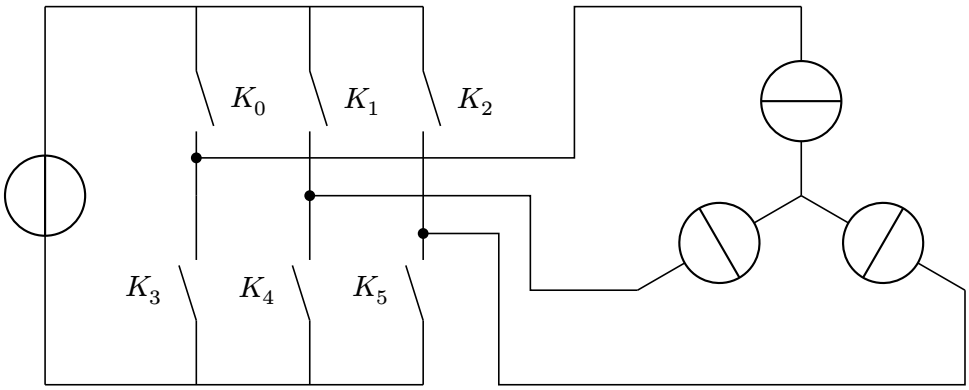
5/ Exprimer les puissances délivrées par la source d'entrée et absorbée par celle de sortie. En déduire le rendement du hacheur.

5. 💻 Onduleur triphasé

Notebook Capytale de cet exercice : 45a1-11678465

Les onduleurs triphasés sont utilisés pour alimenter des moteurs électriques à partir d'une source de tension continue. Ils peuvent par exemple être utilisés dans les voitures électriques où une batterie fournit l'énergie alimentant un moteur triphasé.

Un onduleur triphasé est représenté ci-dessous. Il est alimenté par une source de tension continue et alimente une source de courant triphasée.



L'objectif de cet exercice est d'étudier la séquence de commutation des interrupteurs.

1/ Combien d'états y a-t-il au total pour les interrupteurs ?

Comme il serait trop long de lister ces états à la main, on utilise Python pour le faire.

Les états seront listés en s'inspirant du comptage binaire :

N°	K_5	K_4	K_3	K_2	K_1	K_0
0	O	O	O	O	O	O
1	O	O	O	O	O	F
2	O	O	O	O	F	O
3	O	O	O	O	F	F

2/ Justifier que dans le i-ème état, l'interrupteur K_0 est ouvert si `i%2` vaut `0` et fermé sinon. Justifier que dans le i-ème état, l'interrupteur K_1 est ouvert si `i//2 % 2` vaut `0` et fermé sinon où `i//2` désigne le quotient de la division euclidienne de i par 2.

3/ Écrire une fonction `état_K(i, k)` qui renvoie l'état de l'interrupteur K_k dans le i-ème état.

4/ Écrire une fonction `état(i)` qui renvoie la liste des états des interrupteurs K_5 à K_0 dans le i-ème état.

5/ Écrire une suite d'instructions qui affiche les 64 états des interrupteurs.

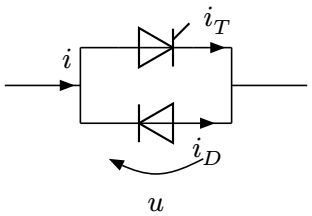
6/ Les interrupteurs K_0 et K_3 peuvent-ils être simultanément ouverts ? Peuvent-ils être simultanément fermés ? Quels autres interrupteurs ont un fonctionnement complémentaire ?

7/ Reprendre les instructions affichant les états des interrupteurs et n'afficher que les états valides. Combien d'états reste-t-il ?

8/ Parmi les états valides, quels sont les deux qui ne permettent pas de transférer de la puissance entre la source et les charges ?

6. Interrupteur bidirectionnel

On étudie un interrupteur bidirectionnel constitué d'une diode et d'un transistor tous deux considérés idéaux.



1/ Lorsque le transistor est bloqué, tracer la caractéristique de l'interrupteur bidirectionnel.

2/ Lorsque le transistor est passant, tracer la caractéristique de l'interrupteur bidirectionnel.

3/ Justifier le nom d'interrupteur bidirectionnel.

7. 🤔 Réduction de l'ondulation

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

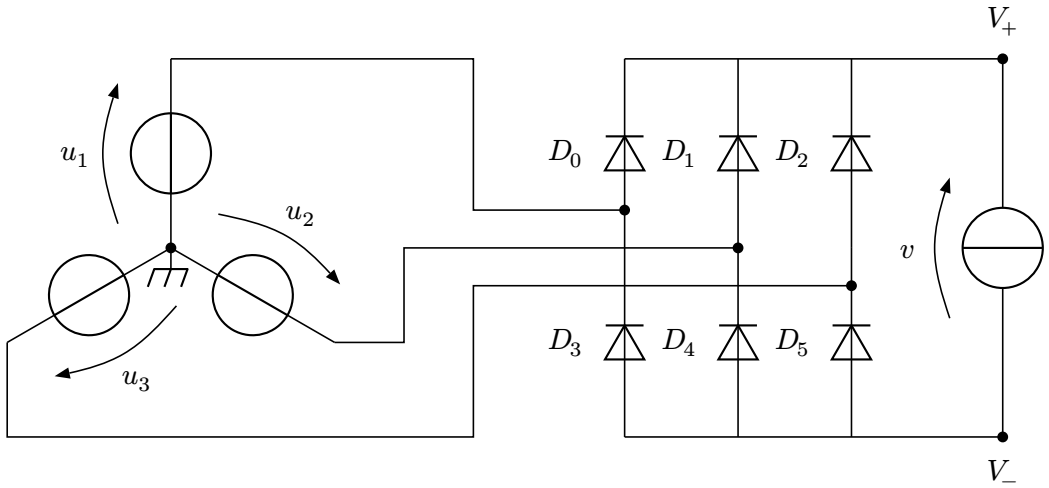
On commande un moteur à courant continu d'inductance propre 10 mH et de résistance négligeable à l'aide d'un hacheur constitué d'une cellule élémentaire de commutation. La tension d'alimentation est 12 V. La période de la commande est 1 ms.

Quelle inductance de lissage faut-il ajouter en sortie du hacheur pour que l'ondulation du courant ne dépasse jamais 100 mA ?

8. 💻 Redresseur triphasé ⋆

Notebook Capytale de cet exercice : 6b7c-11678466

On s'intéresse à un redresseur triphasé représenté ci-dessous.



1/ Justifier que $V_+ = \max(u_1, u_2, u_3)$.

On peut montrer de la même manière que $V_- = \min(u_1, u_2, u_3)$.

En pratique, les tensions u_1, u_2 et u_3 sont des tensions sinusoïdales déphasées de $2\frac{\pi}{3}$ les unes par rapport aux autres, de valeur efficace U :

$$u_1(t) = \sqrt{2}U \sin(\omega t)$$
$$u_2(t) = \sqrt{2}U \sin\left(\omega t - 2\frac{\pi}{3}\right)$$
$$u_3(t) = \sqrt{2}U \sin\left(\omega t - 4\frac{\pi}{3}\right)$$

2/ Définir une fonction Python `v(t)` qui calcule la tension de sortie $v(t)$ en fonction du temps t, de la pulsation ω et de la valeur efficace U.

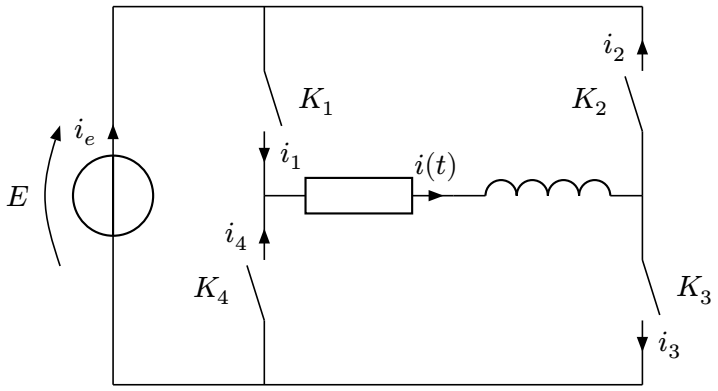
3/ Tracer avec Python la forme d'onde de la tension de sortie $v(t)$ sur une période pour $U = 230\,\text{V}$ et $f = 50\,\text{Hz}$.

4/ Écrire une série d'instructions qui calculent la valeur efficace de la tension de sortie $v(t)$. On pourra utiliser la fonction `quad` de la bibliothèque `scipy.integrate` qui prend en argument une fonction et les deux bornes d'intégration et qui retourne un couple dont le premier élément est la valeur de l'intégrale définie.

9. 💻 Onduleur alimentant une charge inductive ⋆

Notebook Capytale de cet exercice : 7d99-11678467

On s'intéresse à un onduleur alimentant une charge inductive avec $R = 10\,\Omega$, $L = 100\,\text{mH}$ et $E = 100\,\text{V}$.



1/ Quels sont les états autorisés pour les interrupteurs K_1, K_2, K_3 et K_4 ? Lesquels permettent de transférer de l'énergie de la source vers la charge ?

2/ On se place entre t_1 et t_2, avec K_1 et K_3 fermés et K_2 et K_4 ouverts. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par le courant $i(t)$ dans la charge ? Quelle est sa solution ? On l'exprimera en fonction de $i(t_1)$.

3/ On se place entre t_2 et t_3, avec K_1 et K_3 ouverts et K_2 et K_4 fermés. Quelle est l'équation différentielle vérifiée par le courant $i(t)$ dans la charge ? Quelle est sa solution ? On l'exprimera en fonction de $i(t_2)$.

Les interrupteurs K_1 et K_3 sont fermés entre $t = nT_{\text{MLI}}$ et $t = nT_{\text{MLI}} + \alpha(t)T_{\text{MLI}}$, tandis que les interrupteurs K_2 et K_4 sont fermés entre $t = nT_{\text{MLI}} + \alpha(t)T_{\text{MLI}}$ et $t = (n+1)T_{\text{MLI}}$, avec

$$\alpha(t) = \frac{1 + \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)}{2}$$

On prendra $T = 1\,\text{s}$ et $T_{\text{MLI}} = 10\,\text{ms}$.

4/ Expliquer les raisons de ce choix de commande.

5/ On souhaite réaliser une simulation numérique du courant de sortie $i(t)$ sur une période T. Compléter le code suivant.

```
1  import numpy as np
2  R = ...
3  L = ...
4  E = ... # tension de la source de tension
5  T = ... # période du signal
6  T_MLI = ... # période de la MLI
7  dt = T_MLI/500 # pas de temps de la simulation (500 points par période de MLI)
8  temps = ... # array de tous les temps
9  alpha = ( 1 + np.cos(2*np.pi*temps/T) ) / 2 # rapport cyclique
10 i_s = ... # initialisation du courant de sortie par un array de zéros
11 for i in range(1, int(T/dt)-int(T_MLI/dt), int(T_MLI/dt)):
12     i1 = i
13     i2 = i+int(alpha[i]*T_MLI/dt)
14     i3 = i+int(T_MLI/dt)
15     i_s[i1:i2] = ... # première partie de "période"
16     i_s[i2:i3] = ... # seconde partie de "période"
```

6/ Expliquer les lignes 12 à 14.

7/ Tracer le courant de sortie i_s en fonction du temps.

8/ Est-il possible de choisir des diodes ou des transistors pour les interrupteurs K_1, K_2, K_3 et K_4 ?